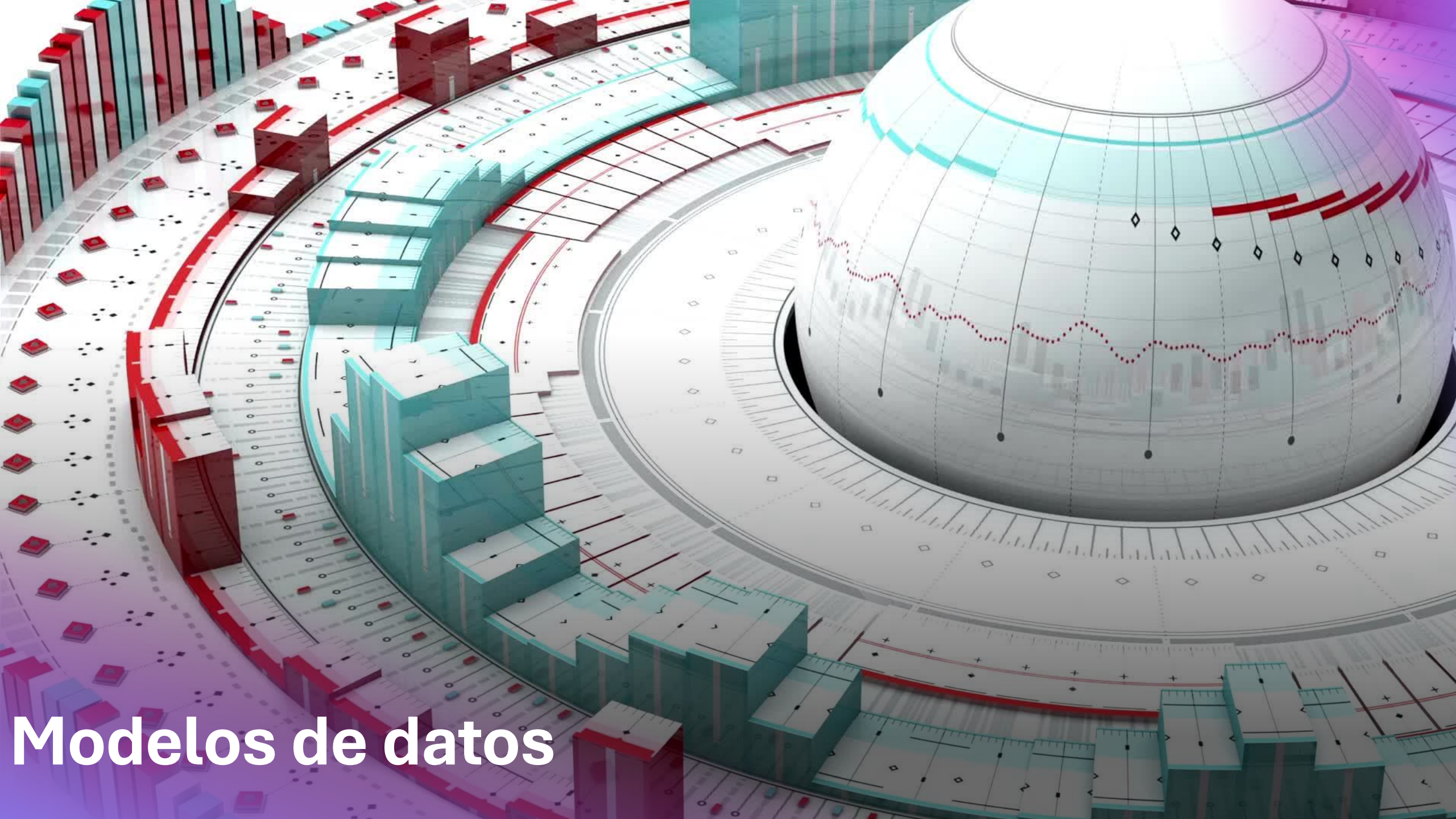


Bases de datos

Susana Medina Gordillo

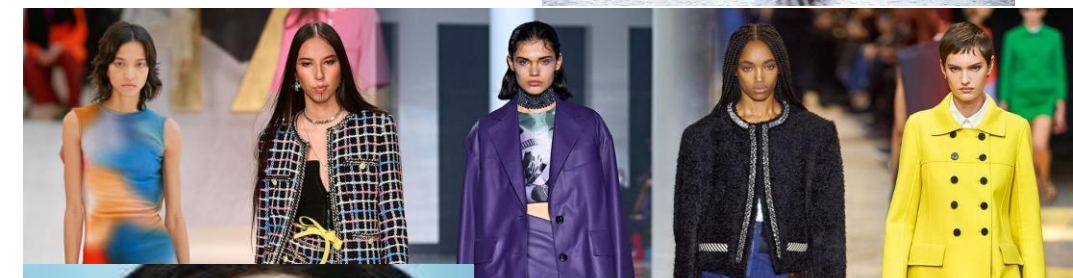
susana.medina@correounivalle.edu.co



Modelos de datos

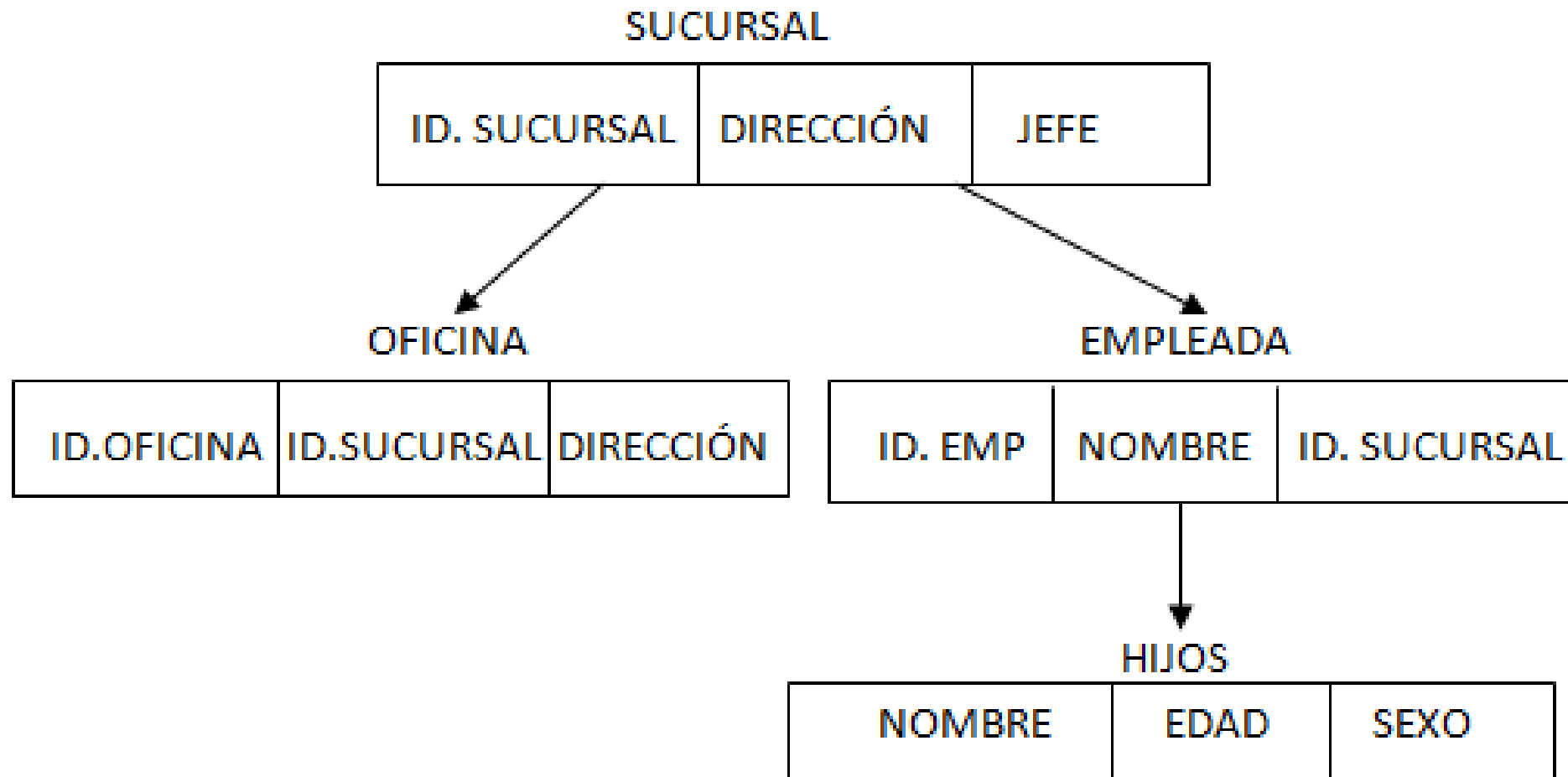


¿Qué es un modelo?



NO

Modelo de datos (jerárquico)



Modelo de datos

Es un **conjunto de conceptos** que sirven para **describir** la estructura de una **base de datos**, es decir, las **relaciones** entre los **datos** y las **restricciones** que deben cumplirse.

Son el instrumento principal para ofrecer **abstracción** a través de su jerarquía de niveles.

Categorías de los modelos de datos

Modelos **conceptuales** (alto nivel - usuario final)

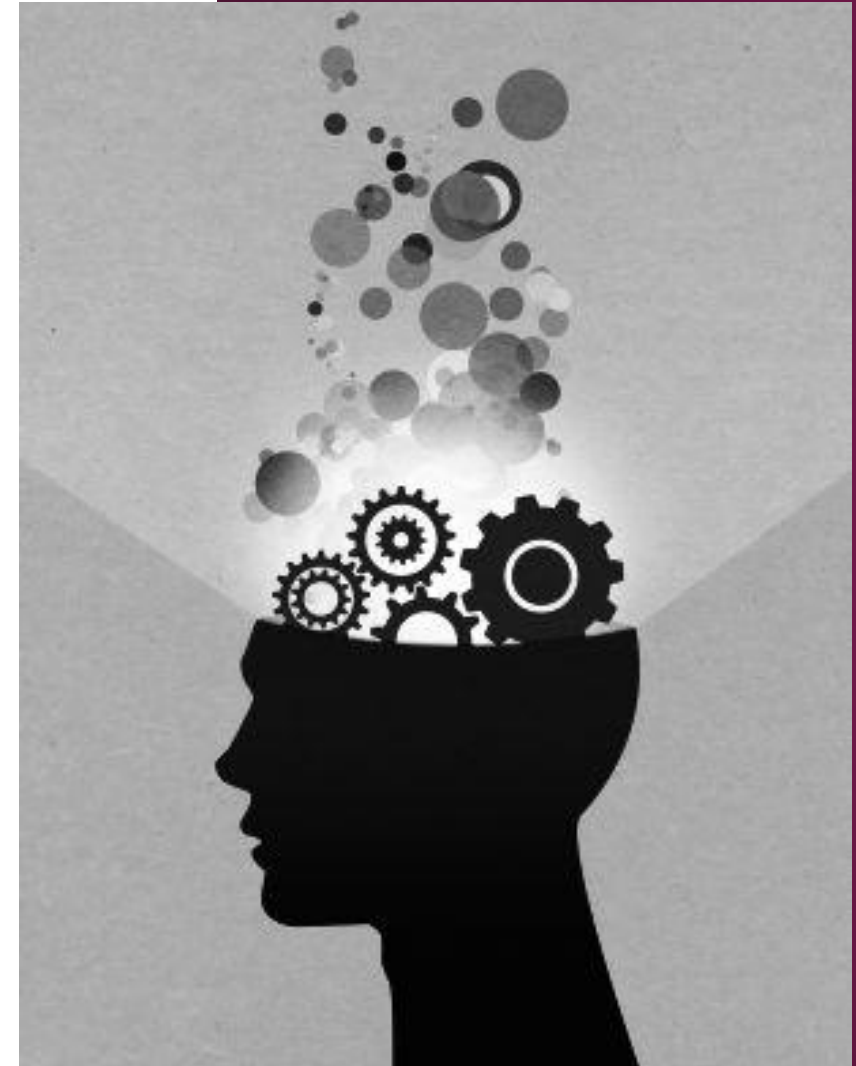
Modelos **lógicos** (intermedio)

Modelos **físicos** (cómo se almacenan en el computador)

Modelos conceptuales: alto nivel

Describen la estructura de una base de datos de una forma más próxima a la **percepción** de los **usuarios**.

Es **independiente** de la implementación.



Modelo de datos

Conceptos

Entidades (empleado)

Relaciones (trabajo: empleado-proyecto)

Función (salario)

Atributos (nombre)

Objeto (empleado)

Modelo

Entidad-Relación (E-R)

Funcional

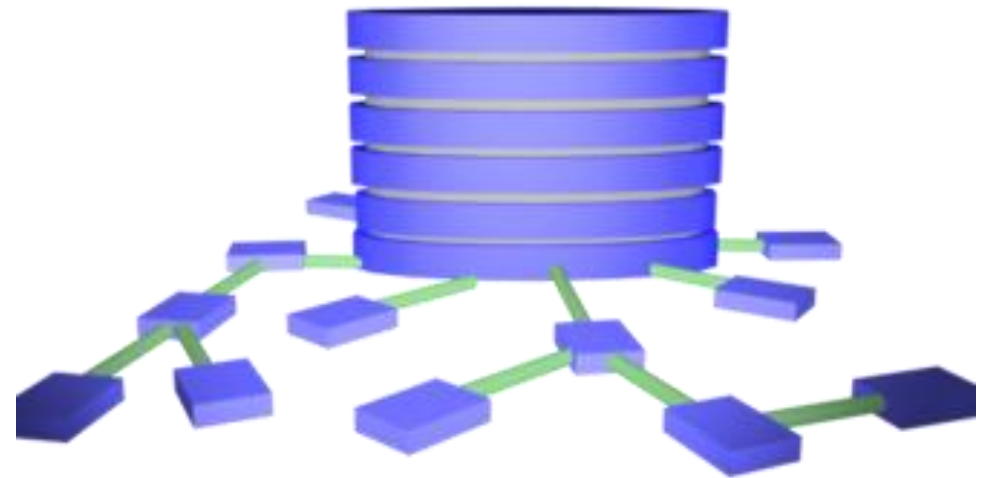
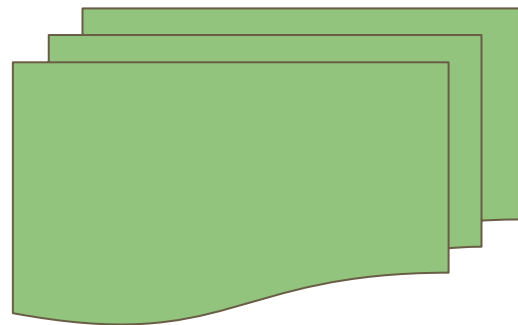
Orientado a Objetos (OO)

Modelos Lógicos: implementación

También llamados modelos de datos **representativos**.

Describen la estructura de la base de datos de la forma como serán manipulados por el SGBD.

- Jerárquico
- Red (CODASYL)
- Relacional



Modelos físicos: bajo nivel

Describen cómo los datos son físicamente almacenados en memoria.

Ejemplos: registros, páginas, bloques, etc.

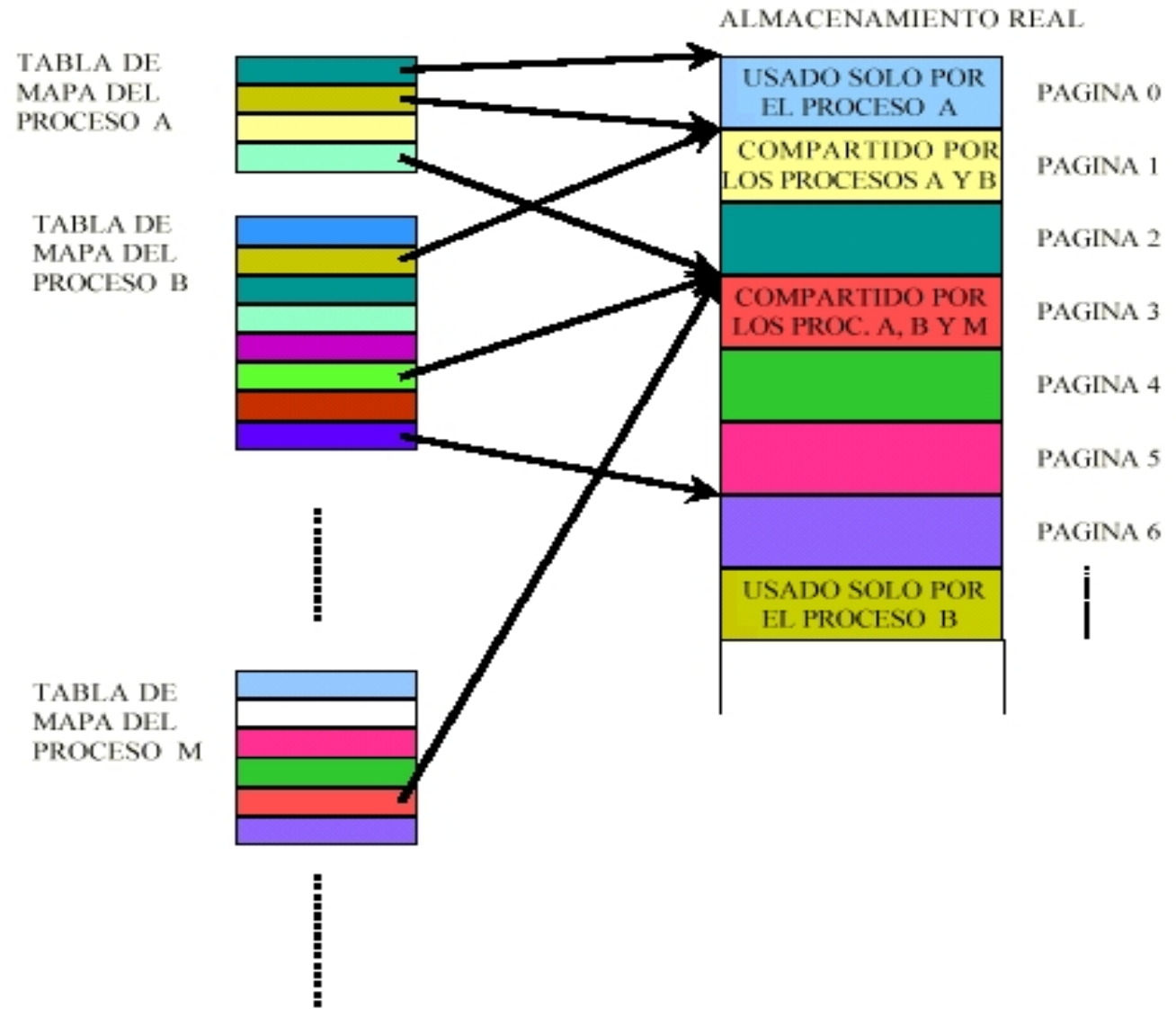
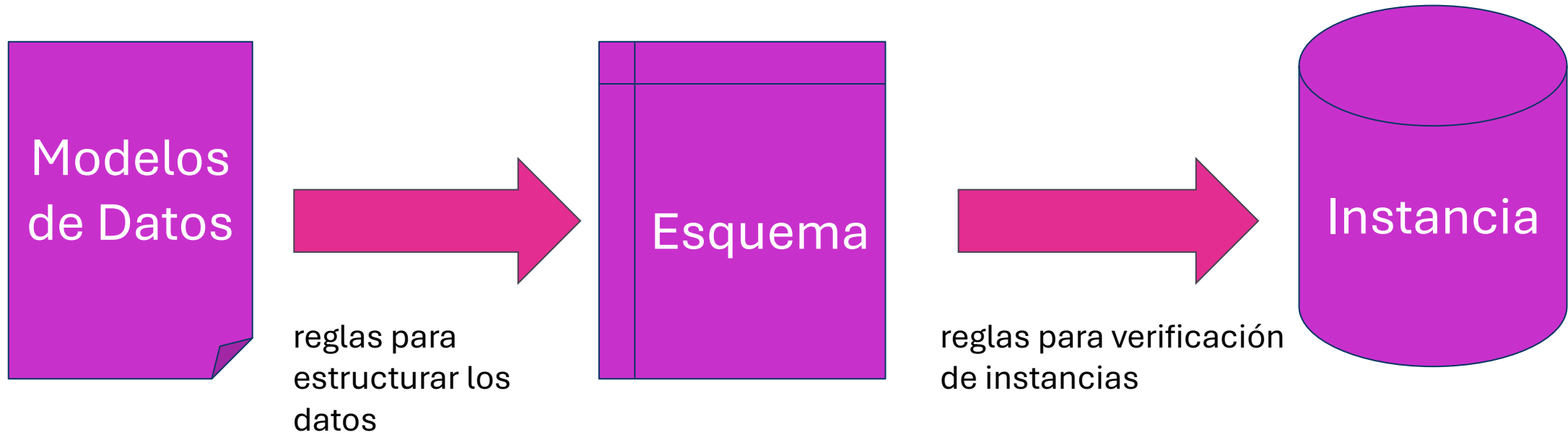


Figura 3.25: Compartimiento en un sistema de paginación pura.

Modelo de datos, esquema e instancia



Modelo de datos, esquema e instancia

Estudiante				
codigo	nombre	apellido	edad	ciudad

Programa_Academico				
codigo	nombre	creditos	facultad	jornada

Asignatura					
codigo	nombre	creditos	facultad	semestre	docente

ESTUDIANTE

codEst	nombre	apellido	edad	ciudad
0011	Juan	Dominguez	17	Cali
0012	Mario	Rodriguez	21	Yumbo
0013	David	Santos	20	Cali
0014	Ximena	Caicedo	18	Cali
0015	Maria	Perez	16	Cali
0016	Felipe	Holguín	23	Yumbo
0017	Juliana	Fernandez	17	Palmira
0018	Andrés	Perez	19	Jamundí

Esquema de bases de datos

El esquema es la descripción de una base de datos.

Se hace de acuerdo con un modelo de datos.

Se especifica durante la **fase de diseño**.

No se espera que cambie con frecuencia*

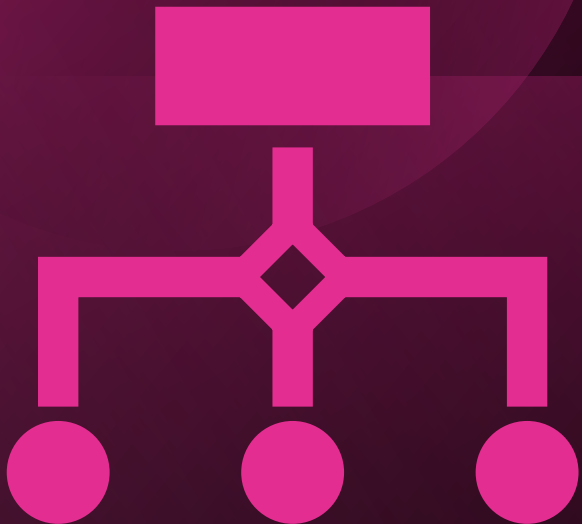


Diagrama del esquema

Los modelos de datos tienen convenciones para visualizar los esquemas en diagramas.

El **diagrama del esquema** es un esquema de una base de datos visualizado.

Muestra algunos aspectos de un esquema (ej: tipos de registros, elementos de datos, algunas restricciones.)

Ejemplo de restricción: Los estudiantes de Univalle deben cursar y aprobar Cálculo II y Álgebra Lineal para poder cursar la materia Cálculo III.

Instancia

Conjunto de datos almacenados en una **base de datos** en un determinado instante de **tiempo**.

Alejandro Rodríguez, 22 años, soltero, estudiante, Cali

Estado de la base de datos

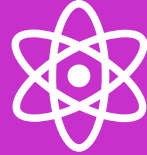
Cuando se **define** una base de datos sólo se especifica su esquema en el **DBMS**, correspondiente al estado **vacío**.

Cuando la base de datos se llena o se **carga** pasa al estado **inicial**.

A partir de ese momento al **actualizarse** se obtiene otro estado y se habla de un estado **actual** de la base de datos.

Conceptos y arquitectura de los sistemas de bases de datos

Arquitectura de tres esquemas: componentes



Nivel **interno**: describe el almacenamiento físico

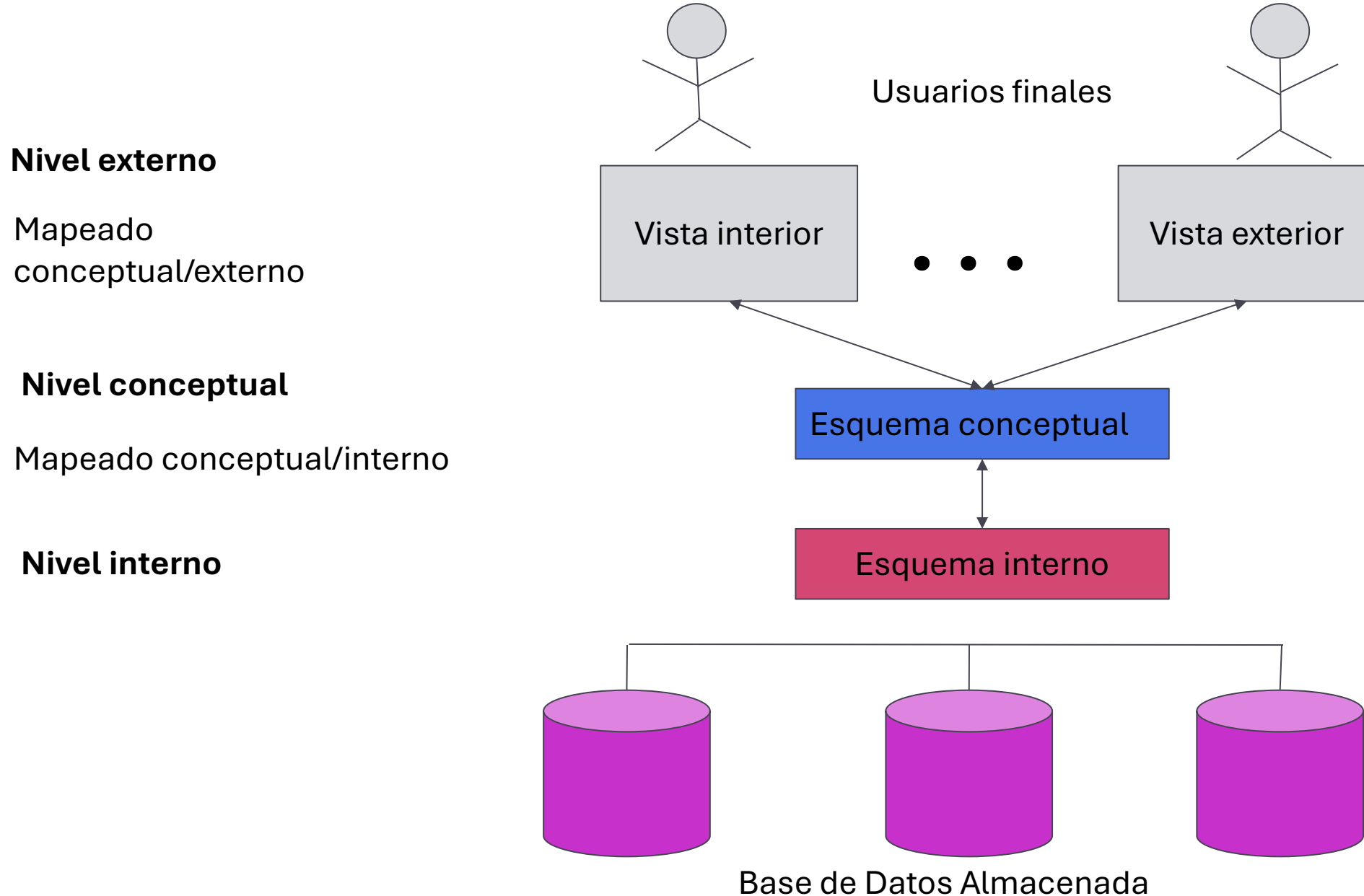


Nivel **conceptual**: describe toda la estructura de toda la base de datos para una comunidad de usuarios



Nivel de **vista** o externo: describe la parte de la base de datos que le interesa a un grupo de usuarios y le oculta el resto.

Arquitectura de tres esquemas



Arquitectura de tres esquemas

Buena herramienta para que el usuario visualice los niveles del esquema.

En la realidad la mayoría de las DBMS no separan completamente y explícitamente los tres niveles. Ej: detalles del nivel físico son incluidos en el esquema conceptual.

La arquitectura de tres niveles **ANSI** ha contribuido al desarrollo de las bases de datos (1975)

Ejemplo 1: Arquitectura de un Sistema de Bases de Datos

Esquema conceptual

- Estudiantes (id_est: string, enombre: string, login: string, edad:integer, promedio:real)
- Asignatura (id_as: string, anombre:string, creditos:integer)
- Matricula (id_matr:string, id_as:string, nota:string)

Esquema Físico

- Relaciones guardadas como **archivos desordenados**
- Índices en las **primeras columnas** de estudiante

Esquema externo (Vista)

- Info_asignatura(id_as:string, horario:string)

Independencia lógica y física

Capacidad de **alterar** el esquema en un determinado nivel sin alterar el esquema (o los esquemas) del nivel inmediatamente más alto.

Los programas son **inmunes** a los cambios en la estructura de una base de datos.

La principal ventaja de usar un SGBD.

Independencia lógica

Cambios en el esquema conceptual no generan cambios en los esquemas externos o en los programas.

Se pueden hacer cambios en las restricciones del esquema conceptual sin que afecte los esquemas externos o programas.

Ejemplo: expansión o reducción

Independencia física

Cambios en el esquema interno no obligan a cambiar el esquema conceptual.

Siempre que la base de datos siga almacenando los mismos datos (banco - hospital).

Ejemplo: reorganización de archivos para mejorar el desempeño

Lenguajes DMBS

Lenguaje de definición de datos (DDL): usado en DBMS donde no hay separación estricta de niveles. Se usa para definir los esquemas conceptual e interno.

Lenguaje de definición de almacenamiento (SDL): usado en DMBS con clara separación de niveles. Se usa sólo para especificar el esquema interno (del cómo se almacenan los datos en memoria) .

Lenguajes DMBS

Lenguaje de definición de vistas (VDL)

- Especificar vistas de usuario y sus mapeados al esquema conceptual.
- La mayoría de los DBMS usan el DDL para esta labor.
- Ejemplo: DBMS relacionales **SQL** se usa como VDL.

Lenguaje de manipulación de datos (DML)

- Usado para métodos como recuperación, inserción, borrado y modificación de datos.

Interfaces de los DBMS



Menús:
clientes web
(no memorizar
comandos)



Formularios:
insertar datos.
(ej:
SQL*Forms)



**Gráficas de
usuario:** GUI
(manipular el
diagrama)



**Lenguaje
natural:**
usando un
idioma (inglés)



**Entrada y
salida de
lenguaje**
hablado (Siri/
asist. Google)

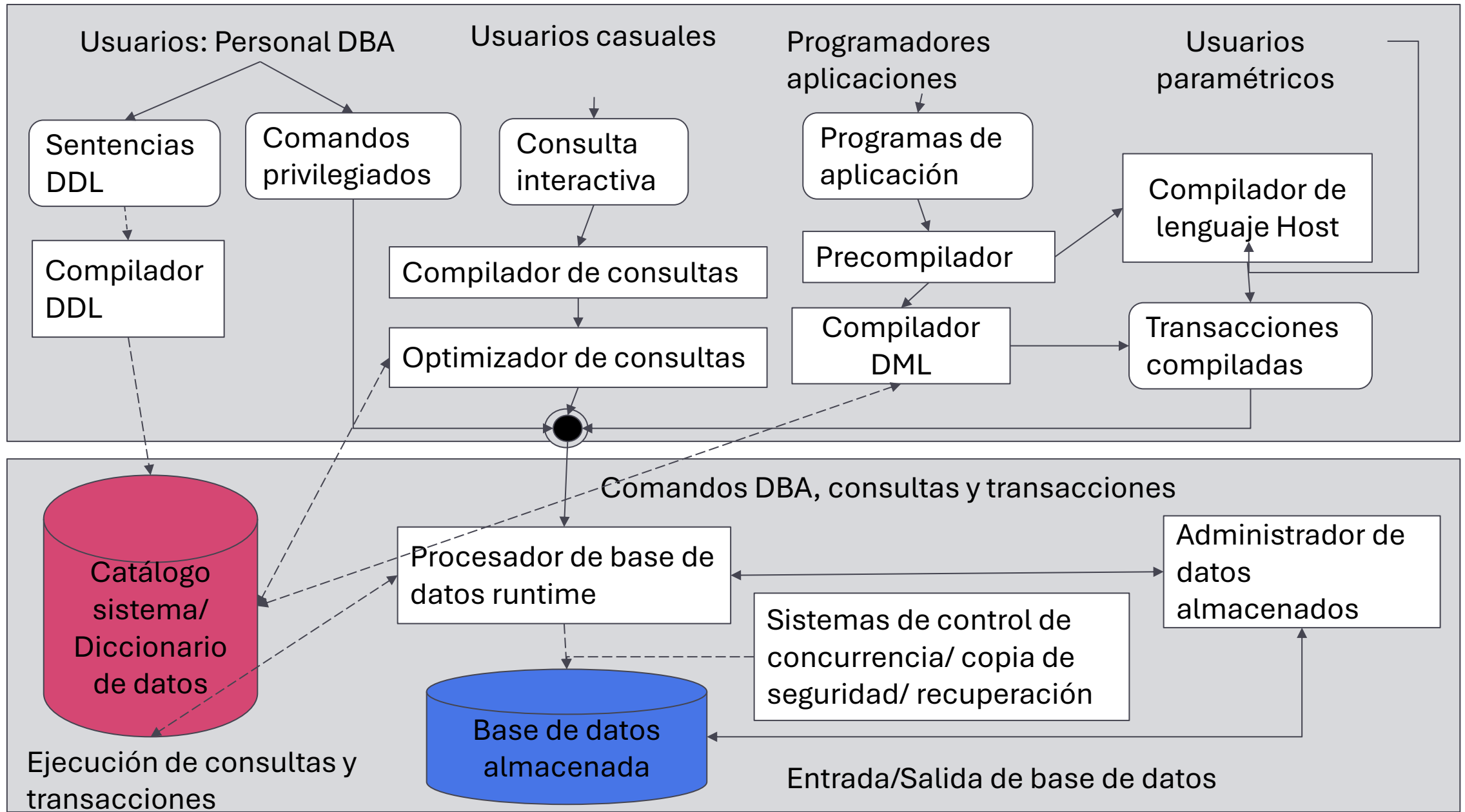


**Usuarios “del
común”:**
cajeros,
analistas, etc.



DBA:
comandos
privilegiados.

Entorno de un sistema de bases de datos



Utilidades

Carga (loading)	Archivos datos -> Base de Datos
Copias de seguridad (<i>backup</i>)	Para restaurar en caso de fallos
Re-organización de archivos	Mejorar el desempeño
Monitorización del rendimiento	Estadísticas para el DBA: información sobre el desempeño, reorganización, etc.

Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co

Receso: 15 min

